# Unstitched: level design workbook

*Umut Eren Demirci · Kasım 2026*

Buradaki her sayı, oyunun kendi kurallarını Unity'de oynayan Tune.Report ile yayımlanan 13 oyuncaktan ölçülmüştür. Hiçbiri tahmin değildir. Mavi hücreler girdidir (örneklem boyutu ve güven düzeyi); formüller onları değiştirince güncellenir.

| Sayfa | Ne gösterir |
|---|---|
| **Seviyeler** | Her oyuncak: şekli (parça, tur, renk, makara, dikiş, katman, tepsi), kaç konumu olduğu ve kaçının kaybedilmiş olduğu, solver'ın tepsideki en az turu, iki botun hata payıyla sonucu ve makara diziliminin diğer dizilimlerle karşılaştırması. |
| **Sıra kontrolü** | Her oyuncak bir öncekine karşı: hata payı hesaba katıldığında açıkça daha zor mu, ayırt edilemeyecek kadar yakın mı, yoksa sıra dışı mı? |
| **Eğri** | Seviyeler sayfası üzerinden formüllerle özetler: katmanlı ve katmansız, ölçülerin birlikte nasıl değiştiği (korelasyonlar). |
| **Girdiler** | Ölçü başına oyun sayısı ve pay için z. Değiştirince bütün paylar ve kararlar izler. |

## Ölçüler

| Ölçü | Anlamı |
|---|---|
| **Konumlar** | Oyuncağın başlangıçtan ulaşabileceği her farklı durum (hangi turlar çıktı, makaralar, tepsi). |
| **Kayıp payı** | Kazancın kalmadığı konumların payı: her kazançtan geriye yürünerek bulunur. |
| **Tepside en az** | Tepsiye en az tur gönderen solver çözümü. 0, kusursuz bir sıranın beklemeye ihtiyaç duymadığı anlamına gelir. |
| **Rastgele oyuncu** | Herhangi bir geçerli turu çeker. Oyuncak başına 1.000 oyun (seed 7). Oyuncağın ne kadar affedici olduğunu söyler. |
| **Dikkatli oyuncu** | Açık makarası olan bir renk göründüğünde onu, yoksa rastgele çeker; yalnızca görüneni görür. Bakmadan oyuncağın ne kadar adil olduğunu söyler. |
| **Rastgele, 100** | Aynı oyuncu 100 oyunda; dizilimler seçilirken tuner'ın ölçtüğü gibi. |
| **Dizilimler** | Oyuncağın makaralarının her farklı dizilimi. 400 ya da daha azsa hepsi ölçülür; değilse seçilenden her seferinde iki makara yer değiştirilerek bulunan 80 kazanılabilir dizilimlik bir örneklem (seed 11). Tepsi oyundakiyle aynı. |

Botlar insan değil. Unstitched henüz ilk kez oynayanlarla playtest edilmedi; o zamana kadar sırayı bu sayılar belirler.

## Girdiler: örneklem ve pay

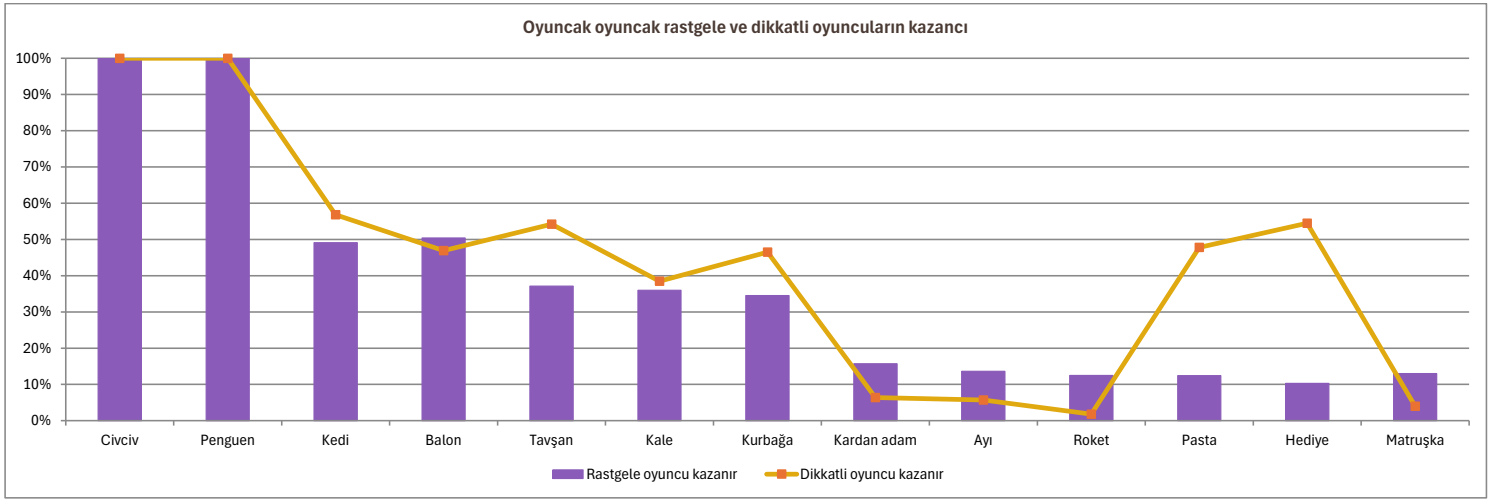
*Mavi hücreler girdidir; Seviyeler ve Sıra kontrolü sayfaları bunları okur.*

| Girdi | Değer | Not |
|---|---|---|
| Ölçü başına oyun | **1,000** | Tune.Report oyuncak başına 1.000 rastgele oyun oynar. |
| %95 payı için z | **1.96** | Pay = z × √(p(1 − p) / oyun). |

# Her oyuncak, ölçülmüş

*Yayımlanan oyuncaklar üzerinde Tune.Report'tan. Yeşil = daha affedici, kırmızı = daha zor. Gri sütunlar formüldür.*

| Seviye | Oyuncak | Parça | Tur | Renk | Makara | Dikiş | Katman | Başta serbest parça | Tepsi yeri | Konum | Kayıp payı | İlk çekiş | Kaybettiren ilk çekiş | Tepside en az (solver) | Bütün iple kazanılır | Rastgele oyuncu kazanır | Dikkatli oyuncu kazanır | Dikkatli eksi rastgele | Rastgele, 100 oyun (ayardaki) | %95 payı | Makara dizilimi | Ölçülen kazanılabilir dizilim | Bunlardan kaybedilemez | Seçilenden affedici | Affedici payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Civciv | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 75 | 0% | 2 | 0 | 0 | evet | 100% | 100% | 0% | 100% | ±0.0% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 2 | Penguen | 3 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 0% | 2 | 0 | 0 | hayır | 100% | 100% | 0% | 100% | ±0.0% | 12 | 9 | 89% | 0 | 0% |
| 3 | Kedi | 6 | 24 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | 395 | 14% | 5 | 0 | 0 | evet | 49% | 57% | +8% | 53% | ±3.1% | 30 | 25 | 88% | 22 | 88% |
| 4 | Balon | 4 | 28 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 63 | 29% | 2 | 0 | 0 | evet | 50% | 47% | -4% | 45% | ±3.1% | 1,260 | 80 | 80% | 74 | 93% |
| 5 | Tavşan | 6 | 32 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 410 | 16% | 4 | 0 | 0 | evet | 37% | 54% | +17% | 40% | ±3.0% | 840 | 80 | 55% | 69 | 86% |
| 6 | Kale | 8 | 28 | 5 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 331 | 38% | 4 | 0 | 0 | evet | 36% | 39% | +3% | 33% | ±3.0% | 840 | 80 | 68% | 63 | 79% |
| 7 | Kurbağa | 7 | 32 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 585 | 5% | 3 | 0 | 0 | evet | 35% | 47% | +12% | 31% | ±2.9% | 3,360 | 80 | 80% | 79 | 99% |
| 8 | Kardan adam | 6 | 32 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 146 | 47% | 3 | 0 | 0 | evet | 16% | 6% | -9% | 22% | ±2.3% | 6,720 | 80 | 96% | 80 | 100% |
| 9 | Ayı | 8 | 32 | 6 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 288 | 28% | 4 | 0 | 0 | evet | 14% | 6% | -8% | 23% | ±2.1% | 6,720 | 80 | 84% | 78 | 98% |
| 10 | Roket | 6 | 24 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 900 | 48% | 5 | 0 | 2 | evet | 13% | 2% | -11% | 12% | ±2.0% | 180 | 84 | 48% | 75 | 89% |
| 11 | Pasta | 8 | 36 | 7 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 217 | 22% | 4 | 0 | 2 | evet | 12% | 48% | +35% | 15% | ±2.0% | 90,720 | 80 | 61% | 79 | 99% |
| 12 | Hediye | 7 | 40 | 6 | 10 | 7 | 1 | 4 | 3 | 321 | 10% | 4 | 0 | 2 | evet | 10% | 55% | +44% | 12% | ±1.9% | 226,800 | 80 | 31% | 75 | 94% |
| 13 | Matruşka | 7 | 40 | 5 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 | 129 | 28% | 3 | 0 | 8 | evet | 13% | 4% | -9% | 11% | ±2.1% | 75,600 | 80 | 65% | 78 | 98% |


Oyuncak oyuncak rastgele ve dikkatli oyuncuların kazancı
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Civciv
Penguen
Kedi
Balon
Tavşan
Kale
Kurbağa
Kardan adam
Ayı
Roket
Pasta
Hediye
Matruşka
Rastgele oyuncu kazanır
Dikkatli oyuncu kazanır

# Sıra kontrolü: her oyuncak bir öncekinden zor mu?

*Bir değişim ancak iki payın toplamından büyükse sayılır (Seviyeler sayfası üzerinden formüller).*

| Seviye | Oyuncak | Rastgele kazanır | Önceki oyuncak | Onun rastgele kazancı | Değişim | Toplam pay | Karar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Penguen | 100% | Civciv | 100% | 0% | ±0.0% | aynı |
| 3 | Kedi | 49% | Penguen | 100% | -50.9% | ±3.1% | açıkça daha zor |
| 4 | Balon | 50% | Kedi | 49% | +1.3% | ±4.4% | ayırt edilemeyecek kadar yakın |
| 5 | Tavşan | 37% | Balon | 50% | -13.3% | ±4.3% | açıkça daha zor |
| 6 | Kale | 36% | Tavşan | 37% | -1.1% | ±4.2% | ayırt edilemeyecek kadar yakın |
| 7 | Kurbağa | 35% | Kale | 36% | -1.5% | ±4.2% | ayırt edilemeyecek kadar yakın |
| 8 | Kardan adam | 16% | Kurbağa | 35% | -18.8% | ±3.7% | açıkça daha zor |
| 9 | Ayı | 14% | Kardan adam | 16% | -2.1% | ±3.1% | ayırt edilemeyecek kadar yakın |
| 10 | Roket | 13% | Ayı | 14% | -1.1% | ±3.0% | ayırt edilemeyecek kadar yakın |
| 11 | Pasta | 12% | Roket | 13% | -0.1% | ±2.9% | ayırt edilemeyecek kadar yakın |
| 12 | Hediye | 10% | Pasta | 12% | -2.1% | ±2.8% | ayırt edilemeyecek kadar yakın |
| 13 | Matruşka | 13% | Hediye | 10% | +2.7% | ±2.8% | ayırt edilemeyecek kadar yakın |

Nasıl okunur: dizilim başına 100 oyun, tuner'ın tek bir oyuncağın dizilimlerini sıralamasına yetti; ama komşu iki oyuncak birbirinin payı içinde kalabilir. 1.000 oyunla ölçüldüğünde roketin ilk dizilimi (%20), önündeki ayıdan (%14) açıkça daha kolaydı; son iki makarasının yerini değiştirmek onu ayı ile pasta arasına yerleştirdi ve artık her oyuncak bir öncekinden ya daha zor ya da ayırt edilemeyecek kadar yakın.

# Eğri: katmanlar ve birlikte değişenler

*Seviyeler sayfası üzerinden formüller.*

| Oyuncaklar | Kaç tane | Ortalama rastgele kazanma | Ortalama dikkatli kazanma | Ortalama dikkatli eksi rastgele |
|---|---|---|---|---|
| Katmansız | 6 | 58% | 57% | -1% |
| Katmanlı (5. seviyeden) | 7 | 20% | 31% | +12% |
| 5-13. seviyeler, katmansız | 2 | 24% | 20% | -4% |

## Birlikte değişenler (13 oyuncak üzerinde Pearson korelasyonu)

| Çift | r |
|---|---|
| Tur ve rastgele oyuncunun kazancı | -0.86 |
| Konum ve rastgele oyuncunun kazancı | -0.42 |
| Kayıp payı ve rastgele oyuncunun kazancı | -0.64 |
| Başta serbest parça ve rastgele oyuncunun kazancı | -0.49 |
| Katman ve dikkatli eksi rastgele | 0.35 |

Nasıl okunur: negatif r, ilkinden ne kadar çok varsa dikkatsiz bir oyuncunun o kadar az oyun kazandığı anlamına gelir. 13 oyuncakla bir korelasyon ipucudur, kanıt değil. Dikkatli oyuncunun farkı, gizli renklerin ne uyarsa onu çekmeyi nerede cezalandırdığını gösterir: negatif fark, önceden düşünmenin (ya da bakmanın) önemli olduğu anlamına gelir.